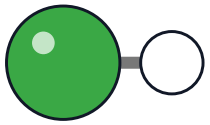
Staatliche Realschule Trostberg

8 (I) · 9 (II/III) · CHEMIE

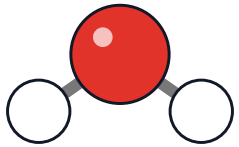
Moleküle: Bindigkeit, Formeln und Namen

Nach welchen Regeln sich Nichtmetallatome verbinden

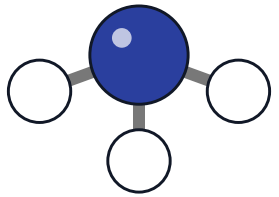
Eins, zwei, drei oder vier?



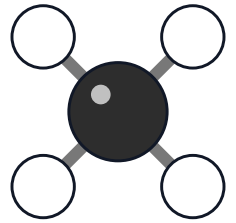
Wasserstoffchlorid
HCl



Wasser
H_2O



Ammoniak
NH_3

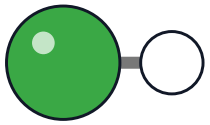


Methan
CH_4

Frage: Wie viele Wasserstoffatome bindet ein Chlor-, ein Sauerstoff-, ein Stickstoff- und ein Kohlenstoffatom?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Ein Sauerstoffatom bindet …“*

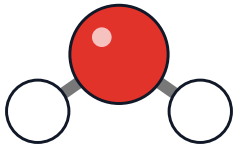
Eins, zwei, drei oder vier?



Wasserstoffchlorid

HCl

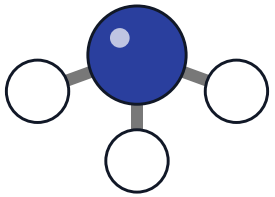
Cl: 1



Wasser

H_2O

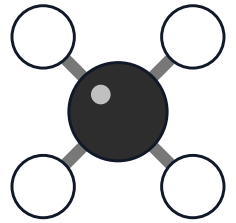
O: 2



Ammoniak

NH_3

N: 3



Methan

CH_4

C: 4

Die **Bindigkeit** (Bindefähigkeit) gibt an, wie viele Bindungen ein Atom eingehen kann. Wasserstoff ist einbindig.

Atome verbinden sich nicht beliebig, sondern nach ihrer Bindigkeit.

Ein Blick ins Periodensystem

NICHTMETALLE DER HAUPTGRUPPEN

I	IV	V	VI	VII	VIII
H 1	C 4	N 3	O 2	F	He
		P ?	S ?	Cl 1	Ne
				Br ?	Ar
				I	

Frage: Welche Bindigkeit haben wohl Phosphor, Schwefel und Brom?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Schwefel steht unter …, also …“*

Ein Blick ins Periodensystem

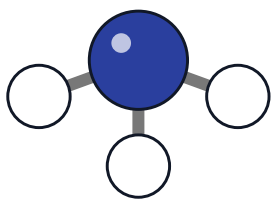
NICHTMETALLE DER HAUPTGRUPPEN

I	IV	V	VI	VII	VIII
H 1	C 4	N 3	O 2	F 1	He
		P 3	S 2	Cl 1	Ne
				Br 1	Ar
				I 1	
1	4	3	2	1	keine

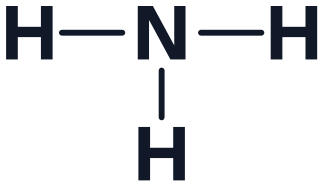
Atome einer **Hauptgruppe** haben meist dieselbe Bindigkeit:
IV → 4, V → 3, VI → 2, VII → 1.
Wasserstoff ist einbindig.

Edelgase gehen keine Bindungen ein. Manche Atome, z. B. Schwefel und Stickstoff, haben auch andere Bindigkeiten.

Drei Darstellungen, ein Molekül



Modell



Molekülschreibweise

$$NH_3$$

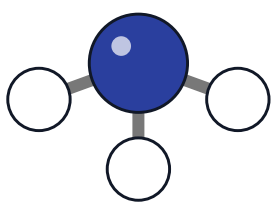
Molekülformel

In der Molekülschreibweise steht jeder Strich für eine **Bindung**. Der **Index** 3 gibt an, wie viele gleiche Atome in einem Molekül sind. Eine 1 schreibt man nicht.

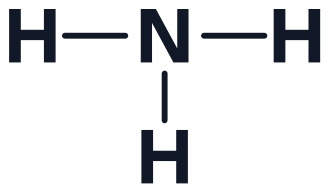
Frage: Was bedeutet $3\,NH_3$? Wie viele Atome sind das?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„3 NH_3 sind …“*

Drei Darstellungen, ein Molekül



Modell



Molekülschreibweise

$$NH_3$$

Molekülformel

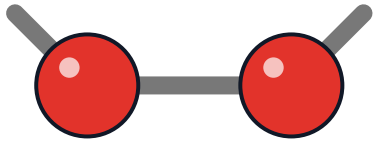
In der Molekülschreibweise steht jeder Strich für eine **Bindung**. Der **Index** 3 gibt an, wie viele gleiche Atome in einem Molekül sind. Eine 1 schreibt man nicht.

$3\,NH_3$ = 3 Ammoniakmoleküle mit zusammen 3 N-Atomen und 9 H-Atomen

Index (klein, unten, hinter dem Symbol): Anzahl gleicher Atome in *einem* Molekül.
Koeffizient (groß, vor der Formel): Anzahl der Moleküle.

Zwei Sauerstoffatome

Sauerstoff besteht aus Molekülen aus zwei Atomen: O_2. Sauerstoff ist **zweibindig**.



Frage: Wie verbinden sich die zwei Sauerstoffatome, sodass keine Bindefähigkeit übrig bleibt?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Die beiden Sauerstoffatome …“*

Zwei Sauerstoffatome

Sauerstoff besteht aus Molekülen aus zwei Atomen: O_2. Sauerstoff ist **zweibindig**.



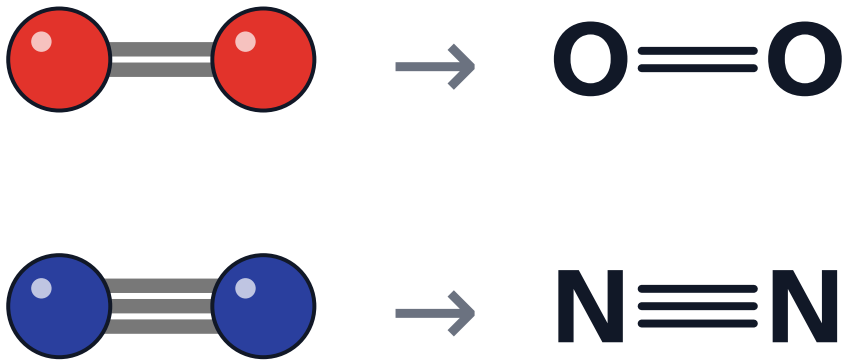
Zwei Bindungen zwischen denselben Atomen bilden eine **Doppelbindung**.

Zwei Sauerstoffatome

Sauerstoff besteht aus Molekülen aus zwei Atomen: O_2. Sauerstoff ist **zweibindig**.

Zwei Bindungen zwischen denselben Atomen bilden eine **Doppelbindung**.

Stickstoff ist dreibindig: **Dreifachbindung**. Es gibt Einfach-, Doppel- und Dreifachbindungen. Im Molekül ist an jedem Atom die ganze Bindigkeit verbraucht.



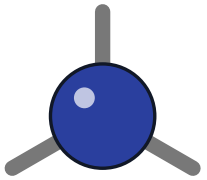
Wie viele von jeder Sorte?

Stickstoff und Sauerstoff bilden ein Molekül.

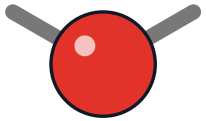
Frage: Wie viele Atome jeder Sorte braucht man, damit keine Bindefähigkeit übrig bleibt?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Man braucht … Stickstoffatome und …“*

PARTNERPHASE erst allein überlegen, dann mit dem Nachbarn vergleichen



N: dreibindig



O: zweibindig

Wie viele von jeder Sorte?

1	Symbole und Bindigkeiten	N **3** O **2**
2	kleinstes gemeinsames Vielfaches (kgV)	**6**
3	kgV : Bindigkeit = Index	N 6 : 3 = **2** O 6 : 2 = **3**
4	Formel	N_2O_3

Probe: 2 · 3 = 6 = 3 · 2

Reihenfolge in der Formel: C · P · N · H · S · I · Br · Cl · O · F — wer weiter rechts steht, kommt nach hinten.

Wie heißt N_2O_3?

Beispiel: CO_2 = **Kohlenstoff** **di** **oxid** → **Kohlenstoffdioxid**

Zahl	1	2	3	4	5	6
Zahlwort	mono	di	tri	tetra	penta	hexa

Endung -id für das zweite Atom: Sauerstoff → oxid · Schwefel → sulfid · Stickstoff → nitrid · Chlor → chlorid · Fluor → fluorid · Wasserstoff → hydrid

Frage: Wie heißt N_2O_3?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„N_2O_3 heißt …“*

Wie heißt N_2O_3?

Beispiel: CO_2 = **Kohlenstoff** **di** **oxid** → **Kohlenstoffdioxid**

Zahl	1	2	3	4	5	6
Zahlwort	mono	di	tri	tetra	penta	hexa

Endung -id für das zweite Atom: Sauerstoff → oxid · Schwefel → sulfid · Stickstoff → nitrid · Chlor → chlorid · Fluor → fluorid · Wasserstoff → hydrid

N_2O_3 = **Di** **stickstoff** **tri** **oxid**

Erst das erste Atom, dann das zweite mit der Endung **-id**. Jeder Index wird zum **Zahlwort** vor dem Atom. „mono“ steht nie am Anfang: CO heißt Kohlenstoffmonooxid.

Wie heißt N_2O_3?

Beispiel: CO_2 = **Kohlenstoff** **di** **oxid** → **Kohlenstoffdioxid**

Zahl	1	2	3	4	5	6
Zahlwort	mono	di	tri	tetra	penta	hexa

Endung -id für das zweite Atom: Sauerstoff → oxid · Schwefel → sulfid · Stickstoff → nitrid · Chlor → chlorid · Fluor → fluorid · Wasserstoff → hydrid

N_2O_3 = **Di** **stickstoff** **tri** **oxid**

Frage: Vom Namen zur Formel: Schwefeldichlorid? Kohlenstofftetrafluorid?

SO KANNST DU ANTWORTEN *„Schwefeldichlorid hat die Formel …“*

Wie heißt N_2O_3?

Beispiel: CO_2 = **Kohlenstoff** **di** **oxid** → **Kohlenstoffdioxid**

Zahl	1	2	3	4	5	6
Zahlwort	mono	di	tri	tetra	penta	hexa

Endung -id für das zweite Atom: Sauerstoff → oxid · Schwefel → sulfid · Stickstoff → nitrid · Chlor → chlorid · Fluor → fluorid · Wasserstoff → hydrid

N_2O_3 = **Di** **stickstoff** **tri** **oxid**

Schwefeldichlorid = SCl_2 Kohlenstofftetrafluorid = CF_4
Probe: S zweibindig, C vierbindig

Trivialnamen (Alltagsnamen): H_2O Wasser · NH_3 Ammoniak · CH_4 Methan

SICHERN

Unser Merksatz

Wortspeicher: die Bindigkeit · die Bindung · die Einfachbindung · die Doppelbindung · die Dreifachbindung · die Molekülschreibweise · die Molekülformel · der Index · der Koeffizient · das Zahlwort · die Endung -id · der Trivialname

Frage: Formuliert zu zweit einen Merksatz: Wie stellt man mit der Bindigkeit eine Molekülformel auf, und wie entsteht ihr Name?

PARTNERPHASE zu zweit, mindestens vier Begriffe aus dem Wortspeicher verwenden

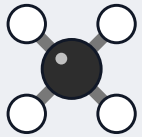
SICHERN

Unser Merksatz

Wortspeicher: die Bindigkeit · die Bindung · die Einfachbindung · die Doppelbindung · die Dreifachbindung · die Molekülschreibweise · die Molekülformel · der Index · der Koeffizient · das Zahlwort · die Endung -id · der Trivialname

Merksatz: Die **Bindigkeit** gibt an, wie viele Bindungen ein Nichtmetallatom eingeht. Im Molekül ist an jedem Atom die ganze Bindigkeit verbraucht; zwei Atome können durch eine Einfach-, **Doppel-** oder **Dreifachbindung** verbunden sein. In der **Molekülformel** gibt der **Index** die Zahl gleicher Atome in einem Molekül an, der **Koeffizient** die Zahl der Moleküle. Im Namen stehen **Zahlwörter** für die Indizes, und das zweite Atom endet auf **-id**.

Zum Üben



Molekülformeln aufstellen

Molekülschreibweise zeichnen, Index und Koeffizient, Formeln mit dem kgV

in 9 (II/III): „Chemische Formeln aufstellen“

Kohlenstoff **tetra** **chlorid**

Molekülformeln benennen

Endungen, Formel ↔ Name, Trivialnamen, Fehler finden

in 9 (II/III): „Nichtmetalle: Benennung einfacher binärer Formeln“

Zum Weiterlernen

Die Wertigkeit der Elemente

YouTube · Chemie - simpleclub

Video, 4:29 — „Wertigkeit“ heißt bei uns Bindigkeit

youtu.be/aZbXqTqP0GE

Molekülformel aus der Bindigkeit

LearningApps

Quiz mit Eingabe — 11 Formeln aufstellen

learningapps.org/28012058

Folien und Sprechertext KI-gestützt erstellt · fachliche Verantwortung: die unterrichtende Lehrkraft · Sprachausgabe im Video synthetisch (Phonon TTS) · Molekülmodelle vereinfacht gezeichnet